Solucionari

Unitat 4 · full per al professorat

Abans de començar. Aquesta fitxa **no demana en cap moment aïllar la incògnita ni aplicar la fórmula general**, i és intencionat. El que sí que s'hi treballa —i és currículum del nivell del grup— és comprovar, resoldre $x^2 = k$ i, sobretot, **decidir quina solució té sentit**, que és el fil de la SA («quin nombre ho fa funcionar, i té sentit?»).

1. La balança

a) $x + 2 = 6 \rightarrow$ **$x = 4$** · b) $x + 3 = 8 \rightarrow$ **$x = 5$** · c) $2x = 8 \rightarrow$ **$x = 4$**

A l'apartat c hi ha dues bosses iguals i vuit daus: es reparteixen els daus entre les dues bosses. Si es bloqueja, feu-l'hi fer amb objectes damunt la taula abans de tornar al paper. És l'activitat 2eso-ud4-1, «La balança que no menteix».

2. Comprovar

	Equació	Provo	Esquerra	Dreta	Funciona?
a)	$x + 3 = 7$	$x = 4$	$4 + 3 = 7$	7	**sí**
b)	$x + 5 = 12$	$x = 6$	$6 + 5 = 11$	12	**no**
c)	$x + 5 = 12$	$x = 7$	$7 + 5 = 12$	12	**sí**
d)	$2x = 10$	$x = 4$	$2 \times 4 = 8$	10	**no**
e)	$2x = 10$	$x = 5$	$2 \times 5 = 10$	10	**sí**

Aquest és l'exercici on més pot lluir. Comprovar és substituir i comparar: no hi ha manipulació algebraica enlloc. Val la pena que se n'adoni.

3. Amb l'arrel quadrada

	Equació	A la calculadora	x val
a)	$x^2 = 36$	$\sqrt{36}$	6
b)	$x^2 = 49$	$\sqrt{49}$	7
c)	$x^2 = 100$	$\sqrt{100}$	10
d)	$x^2 = 20$	$\sqrt{20}$	4,4721359… → **4,47**

L'apartat d) enllaça amb la Unitat 1: torna a sortir un nombre que no s'acaba i torna a haver de decidir quants decimals escriu.

4. L'hort quadrat

	Àrea	L'equació	El costat
a)	36 m²	$x^2 = 36$	6 m
b)	49 m²	$x^2 = 49$	7 m
c)	81 m²	$x^2 = 81$	9 m
d)	30 m²	$x^2 = 30$	5,477… → **5,48 m**

5. Quina solució té sentit

	Equació	Què és la x	Val	Es descarta
a)	$x^2 = 36$	costat d'un hort	**6**	−6
b)	$x^2 = 25$	edat d'un gos	**5**	−5
c)	$x^2 = 64$	altura d'un arbre	**8**	−8
d)	$x^2 = 9$	temperatura d'un congelador	**−3**	3

L'apartat d) és el més important de la fitxa. Als apartats a, b i c es descarta sempre el negatiu, i l'alumnat se'n fabricarà la regla «el negatiu no val mai». A l'apartat d) passa al revés: un congelador està sota zero, i la solució bona és −3 °C. Si ratlla el −3 automàticament, aquí és on cal aturar-se. És el mateix moviment que l'exercici 5c de la Unitat 2 i el 6c de la Unitat 3.

Aquest exercici sol és evidència suficient del criteri **1.1** i del fil de la SA.

6. Comprovar una equació de 2n grau

	Provo	x^2	5x	$x^2 - 5x + 6$	És 0?
a)	x = 2	4	10	4 − 10 + 6 = 0	**sí**
b)	x = 3	9	15	9 − 15 + 6 = 0	**sí**
c)	x = 1	1	5	1 − 5 + 6 = 2	**no**
d)	x = 4	16	20	16 − 20 + 6 = 2	**no**

e) Les solucions són el **2** i el **3**.

Aquí toca contingut del nivell del grup de veritat —una equació de 2n grau completa— però hi entra **per la comprovació**, no per la resolució. La taula està trossejada en columnes perquè cada casella sigui una sola tecla de calculadora.

7. A la vida de cada dia · quina solució té sentit

	Situació	Equació	Solucions	Té sentit	Per què
a)	Costat d'un terra	$x^2 = 16$	4 i −4	4 m	Un costat no pot ser negatiu.
b)	Segons que triga una pedra	$x^2 = 9$	3 i −3	3 s	El temps no pot ser negatiu.
c)	Planta d'un pàrquing	$x^2 = 4$	2 i −2	**−2**	El pàrquing és a sota terra.

Això és el que mostra si ho ha entès: als apartats a i b es ratlla el número negatiu; a l'apartat c es ratlla el positiu. Qui hagi entès que «el negatiu no val mai» fallarà el c, i és la mateixa idea de l'exercici 5d amb el congelador, en una altra situació. Si passa, poseu-los de costat i compareu-los de paraula.

d) Assolit si diu una idea com «les plantes de sota terra són negatives» o «la −2 és a sota». També val si ho assenyala en un ascensor de veritat.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb la bossa: posa-hi unes quantes fitxes i deixa'n unes altres a fora, i que endevini quantes n'hi ha a dins. La bossa dibuixada a la fitxa és aquesta bossa.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 2 i 6 → criteri **2.1**, verificar la validesa d'una solució.
- Exercicis 3 i 4 → criteri **1.1**, modelitzar i resoldre una situació d'àrea.
- Exercici 5 → criteri **1.1**, interpretar les solucions en el context. **És el que més pesa.**
- Exercici 7 → criteri **6.1**, triar la solució que té sentit en contextos nous.

La fita d'aquesta unitat és al PI, que ho ha de recollir perquè no es llegeixi com un fracàs sobrevingut.

Enllaç amb la resta del material

El mòdul **Equacions** de la caixa d'eines fa la balança que es mou: l'alumnat prova valors i veu de quina banda cau. S'obre amb $x + 3 = 7$ i $x = 4$, el mateix cas de l'exercici 2a.

Si la balança no agafa, hi ha una sortida que no és estrenar res: la **doble recta**, que porta treballada des de la U2 (percentatges) i la U3 (escales). Al mòdul Doble recta, el cas «Equació $x + 3 = 7$» posa la x a dalt i $x + 3$ a baix: es mou el punt fins que la de

baix marca 7, i a dalt es llegeix 4. És el mateix gest de «240 € i 80 % cauen al mateix lloc». Serveix per a les equacions de primer grau; per a $x^2 = k$, l'arrel.

Base prèvia a l'aula de suport: 2eso-ud4-1 (la balança), 2eso-ud4-3 (solució i comprovació) i 2eso-ud4-7 (del problema a l'equació). A repas-main: full 5, bloc primer_grau **únicament**; no li obris formula_general ni factoritzacio.